

Probeklausur Mathematik – Teil A und Teil B

Von Daten zu Funktionen I

Entwurf nach freigegebenem Blueprint · Probeklausur zu Übungs- und Diagnosezwecken

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

1. Schülerteil – Teil A

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe

Merkmal	Angabe
Name / Datum	Name: _____ Datum: _____
Kurs	11BC – International Business Communication mit Abitur
Bildungsgang	Allgemeine Hochschulreife (International Business Communication) (Betriebswirtschaftslehre, Sprachen)
Fach/Kursart	Grundkursfach Mathematik – GK Mathematik-WuV
Bearbeitungszeit / Hilfsmittel / Bewertung	Teil A: ohne Taschenrechner; Lineal sowie Schreib- und Zeichenwerkzeuge · 8 BE

Hinweise

- Bearbeiten Sie zunächst Teil A ohne Taschenrechner. Geben Sie Teil A ab, bevor Sie den Taschenrechner für Teil B verwenden.
- Dokumentieren Sie Rechenwege und Begründungen nachvollziehbar. Verwenden Sie Einheiten und beziehen Sie Aussagen auf den beobachteten Datenbereich.
- Die Aufgaben sind neu entwickelt; alle Unternehmen, Personen und Daten sind didaktisch konstruiert.

Gesamtpunktzahl: _____ / 30 BE

Teil A Ohne Taschenrechner · Kostenregel und Funktionsdarstellungen (8 BE)

Zugelassen: Schreib- und Zeichenwerkzeuge, Lineal. Nicht zugelassen: Taschenrechner und Formelsammlung.

Ausgangssituation

Die didaktisch konstruierte NorthBridge Promotion GmbH prüft eine Kostenregel für den Versand von Präsentationssets. Zu jedem Auftrag gehören 12 € Grundabwicklung; für jedes Präsentationsset kommen 3 € hinzu.

$$P(x) = 12 + 3x$$

Dabei bezeichnet x die Anzahl der Präsentationssets und $P(x)$ die Verpackungs- und Abwicklungskosten in Euro.

Aufgabenstellung

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte								
A.1	Größen nennen Nennen Sie die Eingabegröße und die Ausgabegröße jeweils mit Einheit.	2 BE								
A.2	Wertetabelle ergänzen Ergänzen Sie die beiden fehlenden Kostenwerte. <table><tr><td>x</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>15 €</td><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	x	1	3	5	$P(x)$	15 €	_____	_____	2 BE
x	1	3	5							
$P(x)$	15 €	_____	_____							
A.3	Darstellungen prüfen Prüfen Sie, ob die folgende Tabelle für sich eine Funktion darstellt und ob Sprachregel, Term und Tabelle dieselbe Funktion beschreiben. Begründen Sie und korrigieren Sie gegebenenfalls einen Wert.									
Darstellung	Angabe									
Sprache	12 € Grundabwicklung und 3 € je Präsentationsset									
Term	$P(x) = 12 + 3x$									
Tabelle	x : 1 3 5 $P(x)$ in €: 15 22 27									
4 BE										

Punkte Teil A: _____ / 8 BE